

MỤC LỤC

2	Ma trận định thức và hệ phương trình tuyến tính	3
2.1	Ma trận và các phép toán trên ma trận	3
2.1.1	Định nghĩa và các khái niệm	3
2.1.2	Các phép toán trên ma trận	5
2.2	Định thức	11
2.2.1	Khái niệm về định thức	11
2.2.2	Các tính chất của định thức	13
2.3	Ma trận nghịch đảo và hạng của ma trận	21
2.4	Hệ phương trình đại số tuyến tính	30
2.4.1	Hệ phương trình Cramer	31
2.4.2	Giải hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp Gauss	33
2.4.3	Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất và nghiệm tổng quát của hệ phương trình tuyến tính	43

ĐẠI SỐ

*Sách dùng cho sinh viên trường Đại học xây dựng
và sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng kỹ thuật*

Chương 2

Ma trận định thức và hệ phương trình tuyến tính

2.1 Ma trận và các phép toán trên ma trận

2.1.1 Định nghĩa và các khái niệm

Định nghĩa 2.1.1 Ma trận kiểu $m \times n$ (hoặc cỡ $m \times n$) là một bảng hình chữ nhật gồm $m \cdot n$ số được viết thành m hàng, n cột như sau

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Để ngắn gọn ta kí hiệu $A = (a_{ij})_{m \times n}$ hoặc $A = (a_{ij})$.

Ta thường kí hiệu ma trận là các chữ in hoa $A, B, C, \dots$, các phần tử a_{ij} của ma trận $A = (a_{ij})$ có hai chỉ số i và j : chỉ số đầu i chỉ số thứ tự hàng của phần tử đó, chỉ số thứ hai j chỉ số thứ tự cột của phần tử đó.

Ví dụ 2.1.1

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 5 & -10 \end{pmatrix} \text{ là ma trận kiểu } 2 \times 3.$$

Phần tử nằm ở hàng thứ hai, cột thứ ba của ma trận A

$$a_{23} = -10.$$

Ma trận không là ma trận có các phần tử đều bằng không, kí hiệu là $O_{m \times n}$.

Ma trận bằng nhau: Hai ma trận cùng kiểu $A = (a_{ij})_{m \times n}$ và $B = (b_{ij})_{m \times n}$ được gọi là bằng nhau nếu $a_{ij} = b_{ij}$ với mọi $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$, viết là $A = B$.
Chẳng hạn, với hai ma trận $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$ thì

$$A = B \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \\ c = 0 \\ d = -2 \end{cases}$$

Các dạng đặc biệt của ma trận

Ma trận kiểu $m \times 1$ có dạng $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix}$ được gọi là *ma trận cột* (m thành phần).

Ma trận kiểu $1 \times n$ có dạng $(a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n)$ được gọi là *ma trận hàng*.

Nếu $m = n$ thì A gọi là *ma trận vuông cấp n* và đường chéo nối các phần tử $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ gọi là *đường chéo chính*.

Ma trận có các phần tử nằm phía dưới (tương ứng nằm phía trên) đường chéo chính được gọi là *ma trận tam giác dưới* (tương ứng *tam giác trên*).

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad \text{là ma trận tam giác trên}$$

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & 0 & \dots & 0 \\ b_{21} & b_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nn} \end{pmatrix} \quad \text{là ma trận tam giác dưới}$$

Ma trận chéo cấp n là ma trận vuông cấp n mà các phần tử nằm ngoài đường chéo chính bằng 0, tức là ma trận có dạng

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Ma trận chéo cấp n mà các phần tử nằm trên đường chéo chính bằng 1 gọi là *ma trận đơn vị* cấp n , và kí hiệu là I_n

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

2.1.2 Các phép toán trên ma trận

Phép cộng hai ma trận cùng kiểu

Tổng của hai ma trận cùng kiểu $A = (a_{ij})_{m \times n}$ và $B = (b_{ij})_{m \times n}$ là một ma trận $C = (c_{ij})_{m \times n}$, kí hiệu $C = A + B$, trong đó các phần tử

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}, \text{ với mọi } i = 1, 2, \dots, m, j = 1, 2, \dots, n.$$

Dễ dàng kiểm tra các tính chất sau

$$\begin{aligned} A + B &= B + A \\ (A + B) + C &= A + (B + C) \\ A + O &= A \end{aligned}$$

Ví dụ 2.1.2

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 0 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

Phép nhân một số với ma trận

Nhân một số λ với ma trận $A = (a_{ij})_{m \times n}$ là ma trận $C = (c_{ij})_{m \times n}$ cùng kiểu với A , kí hiệu λA , trong đó các phần tử

$$c_{ij} = \lambda a_{ij} \text{ với mọi } i = 1, 2, \dots, m, j = 1, 2, \dots, n.$$

Cho A, B là hai ma trận cùng kiểu, α, β là hai số bất kì, ta dễ dàng chứng minh các tính chất sau

$$\begin{aligned} \alpha(A + B) &= \alpha A + \alpha B \\ (\alpha + \beta)A &= \alpha A + \beta A \\ \alpha(\beta A) &= (\alpha\beta)A \end{aligned}$$

Chú ý rằng *hiệu của hai ma trận cùng kiểu* A và B , kí hiệu $A - B$, được định nghĩa là tổng của ma trận A với ma trận $(-1)B$

$$A - B = A + (-1)B.$$

Ví dụ 2.1.3

$$a \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 & -2a \\ 3a & 4a & 5a \end{pmatrix}, \quad a \in \mathbb{R}.$$

Phép chuyển vị ma trận

Chuyển vị của ma trận A kiểu $m \times n$ là ma trận kiểu $n \times m$, kí hiệu là A^T nhận được từ A bằng cách đổi hàng thành cột (cụ thể hàng thứ i của A thành cột thứ i của A^T với mọi $i = 1, 2, \dots, n$).

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad \text{thì} \quad A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Ma trận vuông A gọi là đối xứng nếu $A^T = A$.

Ví dụ 2.1.4

$$1. \ A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \\ 5 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{thì} \quad A^T = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$2. \ B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{là một ma trận đối xứng vì} \quad B^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix} = B.$$

Ta có các hệ thức sau đối với phép chuyển vị ma trận

$$\begin{aligned} (A^T)^T &= A \\ (A + B)^T &= A^T + B^T \end{aligned}$$

Phép nhân ma trận

Tích của ma trận $A = (a_{ij})_{m \times n}$ với ma trận $B = (b_{ij})_{n \times p}$ là ma trận $C = (c_{ij})$ kiểu $m \times p$, kí hiệu $C = AB$, trong đó

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj} \quad \text{với mọi } i = 1, 2, \dots, m, j = 1, 2, \dots, n.$$

Đặc biệt tích của ma trận hàng $1 \times n$ với ma trận cột $n \times 1$ là ma trận kiểu 1×1 , ta xem ma trận kiểu 1×1 như là một số

$$A = (a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n), \ B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \Rightarrow AB = a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n.$$

Chú ý rằng phép nhân 2 ma trận chỉ được xác định khi số cột của ma trận đầu bằng số hàng của ma trận thứ hai. *Phần tử nằm ở hàng i , cột j của ma trận tích được xác định bằng phép nhân (vô hướng) hàng thứ i của ma trận thứ nhất với cột thứ j của ma trận thứ hai.*

Ví dụ 2.1.5

Tích của hai ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & -1 & 6 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 4 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$ bằng

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot (-3) + 3 \cdot 5 & 1 \cdot 2 + 0 \cdot 4 + 3 \cdot 5 \\ 2 \cdot 1 + (-1) \cdot (-3) + 6 \cdot 5 & 2 \cdot 2 + (-1) \cdot 4 + 6 \cdot 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 13 & 17 \\ 35 & 6 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Tính chất các phép toán trên ma trận

Với A, B, C là các ma trận có kiểu phù hợp, các phép toán giữa các ma trận trình bày ở trên có các tính chất sau

1. Tính kết hợp của phép nhân ma trận $(AB)C = A(BC)$

2. Tính phân phối phải với phép cộng ma trận $A(B + C) = AB + AC$
3. Tính phân phối trái với phép cộng ma trận $(B + C)A = BA + CA$
4. Tính kết hợp với phép nhân với một số $\alpha(AB) = (\alpha A)B = A(\alpha B)$
5. Tích của ma trận A với ma trận không

$$A \cdot O = O \quad \text{và} \quad O \cdot A = O.$$

Lưu ý rằng các ma trận O trong các đẳng thức vừa thiết lập phải có các kiểu phù hợp với phép nhân.

6. Tích của ma trận A với ma trận đơn vị $I \cdot A = A = A \cdot I$.
7. Mối quan hệ giữa phép nhân và phép chuyển vị

$$(AB)^T = B^T A^T.$$

Chứng minh. Ta chỉ chứng minh các tính chất 1, 2 và 7, các tính chất còn lại đơn giản hơn, việc chứng minh chúng dành cho bạn đọc.

- 1) Giả sử ma trận A, B, C có các kiểu sau

$$A = (a_{ij})_{m \times n}, B = (b_{ij})_{n \times p}, C = (c_{ij})_{p \times q}.$$

Khi đó ma trận $(AB)C$ có kiểu $m \times q$ và ma trận $A(BC)$ cũng cùng kiểu $m \times q$.

Gọi x_{il} là phần tử thuộc hàng i cột l của ma trận $(AB)C$, y_{il} là phần tử tương ứng của ma trận $A(BC)$

$$\begin{aligned} x_{il} &= \sum_{k=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} b_{jk} \right) c_{kl} = \sum_{k=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{jk} c_{kl} \\ &= \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^m a_{ij} b_{jk} c_{kl} = \sum_{j=1}^n a_{ij} \left(\sum_{k=1}^m b_{jk} c_{kl} \right) = y_{il} \end{aligned}$$

Đẳng thức trên đúng với mọi $i = \overline{1, m}$ và mọi $l = \overline{1, q}$.
Vậy $(AB)C = A(BC)$.

2) Đặt $A = (a_{ij})_{m \times p}$, $B = (b_{ij})_{p \times n}$, $C = (c_{ij})_{p \times n}$, ta có

$$\begin{aligned} A(B + C) &= \left(\sum_{k=1}^p a_{ik} (b_{kj} + c_{kj}) \right)_{m \times n} \\ &= \left(\sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj} \right)_{m \times n} + \left(\sum_{k=1}^p a_{ik} c_{kj} \right)_{m \times n} \\ &= AB + AC. \end{aligned}$$

7) Xét chuyển vị của tích 2 ma trận $A = (a_{ij})_{m \times p}$ và $B = (b_{ij})_{p \times n}$

$$\begin{aligned} (AB)^T &= \left(\sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj} \right)^T = \left(\sum_{k=1}^p a_{jk} b_{ki} \right) \\ &= \left(\sum_{k=1}^p b_{ki} a_{jk} \right) = (b_{ik})^T (a_{kj})^T = B^T A^T. \end{aligned}$$

Lưu ý rằng phép nhân ma trận nói chung không có tính giao hoán, nói cách khác có thể xảy ra khả năng $AB \neq BA$.

Chẳng hạn, với $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$, ta có

$$AB = \begin{pmatrix} 10 & 4 \\ 2 & -9 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} -4 & 6 \\ 13 & 5 \end{pmatrix} = BA$$

Tích của hai ma trận khác không có thể là ma trận không, chẳng hạn

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Cuối cùng ta nói đến khái niệm về ma trận khối (còn gọi là ma trận ô). Ta có thể chia ma trận $A = (a_{ij})$ thành các khối bởi các đường thẳng đứng và các đường nằm ngang. Mỗi một khối nhỏ được tạo thành là các ma trận con của ma trận A , ta có thể coi ma trận A gồm các khối nhỏ tạo thành đó. Hiển nhiên các khối trong cùng một hàng có số hàng bằng nhau và các khối trong cùng một cột

có số cột cũng bằng nhau.

$$A = \left(\begin{array}{ccc|c|cc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} & a_{16} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} & a_{26} \\ \hline a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} & a_{36} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} & a_{46} \\ a_{51} & a_{52} & a_{53} & a_{54} & a_{55} & a_{56} \end{array} \right)$$

Như vậy ma trận A gồm các khối A_{ij}

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \end{pmatrix}$$

Các phép toán trên ma trận khối được tính toán như trên các ma trận thông thường (các phần tử là các khối), tất nhiên các khối phải được phân chia sao cho phù hợp về kiểu (cỡ) dành cho các phép toán tương ứng. Chẳng hạn trong ví dụ sau số cột của B_{12} phải bằng số hàng của A_{21}, A_{22}, A_{23}

$$\begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \end{pmatrix} = \\ = \begin{pmatrix} B_{11}A_{11} + B_{12}A_{21} & B_{11}A_{12} + B_{12}A_{22} & B_{11}A_{13} + B_{12}A_{23} \\ B_{21}A_{11} + B_{22}A_{21} & B_{21}A_{12} + B_{22}A_{22} & B_{21}A_{13} + B_{22}A_{23} \end{pmatrix}$$

Ví dụ 2.1.6

Xét tích của hai ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 7 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & 9 & 4 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} -7 & 6 & -1 & 0 & 0 \\ 5 & -3 & -1 & 0 & 0 \\ -6 & 3 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}$

Nếu xem ma trận A và B là các ma trận khối

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} B_1 & O \\ O & B_2 \end{pmatrix} \text{ với } A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 7 & 3 \\ 3 & 9 & 4 \\ 1 & 5 & 3 \end{pmatrix}, B_1 = \begin{pmatrix} -7 & 6 & -1 \\ 5 & -3 & -1 \\ -6 & 3 & 3 \end{pmatrix} \\ A_2 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \text{ là các ma trận vuông có tích } A_2B_2 = -\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Khi đó các khối là các ma trận phù hợp với phép nhân suy ra

$$AB = \begin{pmatrix} A_1B_1 & O \\ O & A_2B_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

2.2 Định thức

2.2.1 Khái niệm về định thức

Cho một ma trận vuông cấp n

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Kí hiệu M_{ij} là ma trận cấp $n - 1$ nhận được từ A bằng cách xoá khỏi A hàng thứ i và cột thứ j . Ta gọi M_{ij} là ma trận con tương ứng với phần tử a_{ij} của A .

Ví dụ 2.2.1

Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 0 \\ 3 & 5 & 7 \end{pmatrix}$ ta có các ma trận con của A

$$\begin{aligned} M_{11} &= \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}, & M_{12} &= \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}, & M_{13} &= \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}, \\ M_{21} &= \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}, & M_{22} &= \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}, & M_{23} &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}, \\ M_{31} &= \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, & M_{32} &= \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, & M_{33} &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Định nghĩa 2.2.1 Định thức của ma trận A là một số, kí hiệu

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

được xác định bằng quy nạp theo n (cấp của ma trận A) như sau:

1. Với $n = 1$, $\det A = a_{11}$

2. Với $n = 2$, ma trận $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, định thức của A

$$\det A = a_{11}M_{11} - a_{21}M_{21} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

3. Với $n = 3$, ma trận $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, định thức của A

$$\begin{aligned} \det A &= a_{11} \det M_{11} - a_{21} \det M_{12} + a_{31} \det M_{13} \\ &= a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ &\quad + a_{12}a_{23}a_{31} - a_{13}a_{22}a_{31}. \end{aligned}$$

4. Trường hợp tổng quát định thức cấp n được tính thông qua các định thức cấp $n - 1$

$$\det A = a_{11} \det M_{11} - a_{21} \det M_{21} + \dots + (-1)^{n+1} a_{n1} \det M_{n1}$$

hoặc viết chi tiết hơn

$$\begin{aligned} \det A &= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} - a_{21} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} + \dots + \\ &\quad + (-1)^{n+1} a_{n1} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ a_{n-1,2} & a_{n-1,3} & \dots & a_{n-1,n} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

Cách xác định định thức như vậy còn được gọi là khai triển định thức theo cột thứ nhất.

Ví dụ 2.2.2

1. Tính các định thức cấp 2 và cấp 3 dưới đây

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2.$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & -5 & 6 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ -5 & 6 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ -5 & 6 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$$

$$= 38 - 24 + 24 = 38.$$

2. Tính định thức ma trận tam giác trên

$$A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Áp dụng định nghĩa, thực chất là khai triển định thức theo cột thứ nhất

$$A = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ 0 & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} \begin{vmatrix} a_{33} & a_{34} & \dots & a_{3n} \\ 0 & a_{44} & \dots & a_{4n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= \dots = a_{11}a_{22} \dots a_{nn}.$$

Đặc biệt định thức của ma trận chéo bằng tích các phần tử nằm trên đường chéo chính

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} \dots a_{nn}.$$

2.2.2 Các tính chất của định thức

Các tính chất được trình bày trong mục này rất quan trọng cho việc tính định thức. Trước hết ta phát biểu và chứng minh định lý sau

Định lí 2.2.1 *Định thức của ma trận vuông bằng định thức của ma trận chuyển vị của nó*

$$\det A = \det A^T.$$

Nhận xét rằng định lí khẳng định, định thức của ma trận A còn có thể khai triển theo hàng thứ nhất

$$\det A = \det A^T = a_{11}\Delta_{11} - a_{12}\Delta_{12} + a_{13}\Delta_{13} + \cdots + (-1)^{n+1}a_{1n}\Delta_{1n}.$$

Trong mục này ta đưa vào kí hiệu $\Delta_{ij} = \det M_{ij}$ là định thức của ma trận con tương ứng với phần tử a_{ij} của ma trận A .

Chứng minh. Ta chứng minh định lí bằng quy nạp, hiển nhiên định lí đúng với $n = 1, n = 2$. Giả sử định lí đúng với $n < k$, A là ma trận vuông cấp k . Ta có

$$\begin{aligned} \det A^T &= \sum_{i=1}^k (-1)^{i+1} a_{1i} \Delta_{1i} = \\ &= a_{11}\Delta_{11} + \sum_{i=2}^k (-1)^{i+1} a_{1i} \left(\sum_{m=2}^k (-1)^{1+m-1} a_{m1} \Delta_{1i}^{m1} \right) \end{aligned}$$

Biểu thức trong ngoặc là khai triển định thức Δ_{1i} theo cột thứ nhất, kí hiệu Δ_{1i}^{m1} là định thức cấp $k-2$ nhận được từ A bằng cách xoá khỏi A hàng thứ nhất và cột thứ i cũng như xoá hàng thứ m , cột thứ nhất. Hoán vị các số hạng của tổng trên, chú ý $\Delta_{1i}^{m1} = \Delta_{m1}^{1i}$

$$\begin{aligned} \det A^T &= a_{11}\Delta_{11} + \sum_{m=2}^k (-1)^{m+1} a_{m1} \left(\sum_{i=2}^k (-1)^{1+i-1} a_{1i} \Delta_{m1}^{1i} \right) = \\ &= \sum_{m=1}^k (-1)^{m+1} a_{m1} \Delta_{m1} = \det A. \quad (\text{đ.p.c.m.}) \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Do định lí trên, các khẳng định sau liên quan đến định thức của ma trận nếu đúng với hàng thì cũng đúng với cột và ngược lại.

Định lí 2.2.2 *Định thức sẽ đổi dấu nếu ta đổi chỗ 2 cột (hoặc 2 hàng) cho nhau.*

Chứng minh. Ta chứng minh định lí bằng quy nạp, hiển nhiên định lí đúng với $n = 2$. Giả sử định lí đúng với $n < k$, A là ma trận vuông cấp k .

1. Nếu ta đổi chỗ 2 cột thứ i và thứ j ($i, j > 1$) cho nhau, kí hiệu A và A^0 là ma trận trước và sau khi đổi chỗ 2 cột. Khai triển A, A^0 theo cột thứ nhất

$$\det A = \sum_{m=1}^k (-1)^{1+m} a_{m1} \Delta_{m1}, \quad \det A^0 = \sum_{m=1}^k (-1)^{1+m} a_{m1} \Delta_{m1}^0$$

Theo giả thiết quy nạp, các định thức Δ_{m1} và Δ_{m1}^0 có cấp bằng $k-1 < k$ nên $\Delta_{m1} = -\Delta_{m1}^0$, suy ra $\det A = -\det A^0$.

2. Nếu ta đổi chỗ 2 cột thứ nhất và thứ hai cho nhau, kí hiệu A và A^1 là ma trận trước và sau khi đổi chỗ 2 cột đó. Khai triển A, A^1 theo hàng thứ nhất

$$\det A = a_{11} \Delta_{1m} - a_{12} \Delta_{12} + \sum_{m=3}^k (-1)^{1+m} a_{1m} \Delta_{1m},$$

$$\det A^1 = a_{12} \Delta_{12} - a_{11} \Delta_{1m} + \sum_{m=3}^k (-1)^{1+m} a_{1m} \Delta_{1m}^1,$$

Cũng sử dụng giả thiết quy nạp, suy ra $\det A = -\det A^1$.

Nhận xét rằng để đổi chỗ cột thứ nhất với một cột bất kì khác, ta có thể liên tiếp đổi chỗ 2 cột cạnh nhau cho nhau (sau một số lẻ bước), kết hợp với các bước nêu trên dễ dàng suy ra điều phải chứng minh. ■

Định lí 2.2.3 A và B là hai ma trận vuông cùng cấp có các hàng (cột) như nhau, trừ hàng (cột) thứ i của 2 ma trận có thể khác nhau

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_n \\ \cdot & \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ y_1 & y_2 & y_3 & \dots & y_n \\ \cdot & \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Khi đó

$$1. \quad \det A + \det B = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ x_1 + y_1 & x_2 + y_2 & x_3 + y_3 & \dots & x_n + y_n \\ \cdot & \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$2. \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ \alpha x_1 & \alpha x_2 & \alpha x_3 & \dots & \alpha x_n \\ \cdot & \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \alpha \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_n \\ \cdot & \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Chứng minh. Áp dụng định lí 2.2.2, bằng cách đổi chỗ hàng thứ nhất và hàng thứ i cho nhau, ta chỉ cần chứng minh định lí đúng với hàng thứ nhất

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_n \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & y_3 & \dots & y_n \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} x_1 + y_1 & x_2 + y_2 & x_3 + y_3 & \dots & x_n + y_n \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

và

$$\begin{vmatrix} \alpha x_1 & \alpha x_2 & \alpha x_3 & \dots & \alpha x_n \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \alpha \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_n \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Cả 2 đẳng thức được suy ra bằng cách khai triển chúng theo hàng thứ nhất. ■

Từ các định lí trên, ta dễ dàng suy ra các tính chất sau:

1. Nếu ma trận có 1 hàng (hoặc cột) gồm toàn các số 0 thì định thức của ma trận bằng 0.
2. Định thức có hai hàng giống nhau thì bằng 0.
3. Nếu ma trận có 2 hàng (cột) tỉ lệ thì định thức của ma trận bằng 0.
4. Định thức không thay đổi nếu cộng thêm vào một hàng (cột) bội của hàng (cột) khác.

Người ta thường xuyên sử dụng các tính chất này để đưa định thức về các dạng đơn giản hơn có thể tính trực tiếp theo định nghĩa.

Ví dụ 2.2.3

Tính định thức

$$B = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ -1 & 0 & 3 & \dots & n \\ -1 & -2 & 0 & \dots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ -1 & -2 & -3 & \dots & 0 \end{vmatrix}$$

Để tính B , ta lần lượt cộng hàng thứ nhất vào các hàng hai, hàng ba,..., hàng thứ n . Khi đó định thức đã cho không thay đổi và bằng định thức ma trận tam giác trên

$$B = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ 0 & 2 & 6 & \dots & 2n \\ 0 & 0 & 3 & \dots & 2n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & n \end{vmatrix} = n!$$

Định nghĩa 2.2.2 Với ma trận

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

ta gọi $A_{ij} = (-1)^{i+j} \det M_{ij} = (-1)^{i+j} \Delta_{ij}$ là phần phụ đại số tương ứng với phần tử a_{ij} của ma trận A .

Ví dụ 2.2.4

Xét ma trận đã cho trong ví dụ 2.2.1, $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 0 \\ 3 & 5 & 7 \end{pmatrix}$. Các phần phụ đại số

của ma trận A

$$\begin{aligned} A_{11} &= \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 5 & 7 \end{vmatrix} = -7, & A_{12} &= -\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 7 \end{vmatrix} = -14, & A_{13} &= \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = 13, \\ A_{21} &= -\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{vmatrix} = 1, & A_{22} &= \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 7 \end{vmatrix} = -2, & A_{23} &= -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = 1, \\ A_{31} &= \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = 3, & A_{32} &= -\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = 6, & A_{33} &= \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -5. \end{aligned}$$

Liên quan tới các phần phụ đại số ta có định lý sau

Định lý 2.2.4 Cho ma trận

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Khi đó định thức của A có thể khai triển theo hàng bất kì, chính xác hơn

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} A_{kj} = \begin{cases} \det A & \text{nếu } i = k \\ 0 & \text{nếu } i \neq k \end{cases} \quad (2.1)$$

Chứng minh. Trường hợp $i = k$ ta đổi chỗ hàng i cho hàng $i - 1$, rồi đổi tiếp cho hàng $i - 2, i - 3, \dots, 1$. Sau $i - 1$ lần đổi dấu, hàng i của định thức chuyển lên hàng thứ nhất. Do đó,

$$\begin{aligned} \det A &= (-1)^{i-1} (a_{i1} \Delta_{i1} - a_{i2} \Delta_{i2} + \dots + (-1)^{n+1} a_{in} \Delta_{in}) \\ &= (-1)^{i+1} a_{i1} \Delta_{i1} + (-1)^{i+2} a_{i2} \Delta_{i2} + \dots + (-1)^{i+n} a_{in} \Delta_{in} \\ &= \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij}. \end{aligned}$$

Ta nói rằng định thức được khai triển theo hàng thứ i .

Trường hợp $i \neq k$ thì $\sum_{j=1}^n a_{ij} A_{kj}$ là định thức có hàng i và hàng k giống nhau suy ra định thức bằng 0. Định lý đã được chứng minh. ■

Nhận xét rằng do định thức của ma trận bất kì bằng định thức của ma trận chuyển vị của nó, suy ra định lý vẫn đúng nếu ta khai triển định thức theo cột bất kì. Chính xác hơn

$$\sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ik} = \begin{cases} \det A & \text{nếu } j = k \\ 0 & \text{nếu } j \neq k \end{cases} \quad (2.2)$$

Đưa vào kí hiệu A^C là ma trận chuyển vị của ma trận các phần phụ đại số A_{ij}

$$A^C = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

khi đó công thức (2.1) trong định lí cũng như công thức (2.2) có thể viết dưới dạng ma trận

$$AA^C = A^C A = (\det A)I_n.$$

Ta thừa nhận định lí sau về định thức của tích 2 ma trận vuông cùng kiểu

Định lí 2.2.5 *Nếu A và B là hai ma trận vuông cùng cấp thì*

$$\det(A \cdot B) = \det A \cdot \det B.$$

Ví dụ 2.2.5

1. Cho 2 ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 5 & -7 \end{pmatrix}$. Khi đó tích của chúng

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 5 & -7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 16 & -24 \end{pmatrix}$$

Dễ dàng tính được $\det A = 7$, $\det B = -8$, $\det AB = -56$. Tức là $\det AB = \det A \cdot \det B$.

2. Tính định thức

$$D = \begin{vmatrix} a & a & a & \dots & a \\ a & 0 & a & \dots & a \\ a & a & 0 & \dots & a \\ \cdot & \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ a & a & a & \dots & 0 \end{vmatrix}$$

Cộng vào hàng thứ i (với mọi $i = 2, 3, \dots, n$) (-1) lần hàng thứ nhất, ta có kết quả

$$D = \begin{vmatrix} a & a & a & \dots & a \\ a & 0 & a & \dots & a \\ a & a & 0 & \dots & a \\ \cdot & \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ a & a & a & \dots & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & a & a & \dots & a \\ 0 & -a & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & -a & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -a \end{vmatrix}$$

Định thức cuối là định thức của ma trận tam giác trên, theo ví dụ 2.2.2, giá trị của nó bằng tích các phần tử nằm trên đường chéo chính

$$D = (-1)^{n-1} a^n.$$

3. Tính định thức Vandermonde

$$D(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \dots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

Bắt đầu từ hàng cuối, cộng vào hàng thứ n bội lần, $(-x_1)$ lần hàng thứ $n-1$. Như vậy giá trị của định thức không đổi. Bước tiếp theo, cộng vào hàng thứ $n-1$ bội lần, $(-x_1)$ lần hàng thứ $n-2$... Cứ thế tiếp tục cộng vào hàng thứ i , $(-x_1)$ lần hàng $i-1$. Bước cuối cùng cộng vào hàng thứ 2, $(-x_1)$ lần hàng thứ nhất.

$$D(x_1, x_2, \dots, x_n) =$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & \dots & x_n - x_1 \\ 0 & x_2^2 - x_1x_2 & x_3^2 - x_1x_3 & \dots & x_n^2 - x_1x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & x_2^{n-1} - x_1x_2^{n-2} & x_3^{n-1} - x_1x_3^{n-2} & \dots & x_n^{n-1} - x_1x_n^{n-2} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & \dots & x_n - x_1 \\ x_2(x_2 - x_1) & x_3(x_3 - x_1) & \dots & x_n(x_n - x_1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_2^{n-2}(x_2 - x_1) & x_3^{n-2}(x_3 - x_1) & \dots & x_n^{n-2}(x_n - x_1) \end{vmatrix}$$

$$= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \dots (x_n - x_1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_2 & x_3 & \dots & x_n \\ x_2^2 & x_3^2 & \dots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

$$= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \dots (x_n - x_1) D(x_2, x_3, \dots, x_n).$$

Định thức ở hàng cuối $D(x_2, x_3, \dots, x_n)$ cũng là định thức Vandermonde cấp $n-1$. Bằng quy nạp ta có

$$D(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{n \geq i > j \geq 1} (x_i - x_j).$$

2.3 Ma trận nghịch đảo và hạng của ma trận

Định nghĩa 2.3.1 Một ma trận vuông A cấp n được gọi là khả nghịch nếu tồn tại ma trận B sao cho $AB = BA = I$ (I là ma trận vuông cấp n). Khi đó, B được gọi là ma trận nghịch đảo của A , kí hiệu là A^{-1} .

Ví dụ 2.3.1

Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$, xét ma trận $B = \begin{pmatrix} \frac{1}{7} & \frac{2}{7} \\ \frac{3}{7} & -\frac{1}{7} \end{pmatrix}$. Ta có

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{7} & \frac{2}{7} \\ \frac{3}{7} & -\frac{1}{7} \end{pmatrix} = I \quad \text{và} \quad BA = \begin{pmatrix} \frac{1}{7} & \frac{2}{7} \\ \frac{3}{7} & -\frac{1}{7} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} = I.$$

Vậy A khả nghịch và $A^{-1} = B$.

Nhận xét

1. Ma trận nghịch đảo của A nếu có là duy nhất. Thật vậy, giả sử B và C đều là ma trận nghịch đảo của A , ta có

$$BA = AB = I \quad \text{và} \quad CA = AC = I.$$

Suy ra $C(AB) = CI = C$, hơn nữa $C(AB) = (CA)B = IB = B$. Vậy $B = C$.

2. A khả nghịch thì A^{-1} cũng khả nghịch và $(A^{-1})^{-1} = A$.
3. Nếu A, B khả nghịch và cùng cấp thì AB cũng khả nghịch đồng thời $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$. Thật vậy, ta có

$$\begin{aligned} (AB)(B^{-1}A^{-1}) &= A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I \\ (B^{-1}A^{-1})(AB) &= B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}IB = B^{-1}B = I. \end{aligned}$$

Suy ra điều phải chứng minh.

4. A khả nghịch, $k \neq 0$ thì kA cũng khả nghịch và $(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}$.

Ta nhận thấy rằng nếu ma trận A khả nghịch thì $AA^{-1} = A^{-1}A = I$. Theo định lý 2.2.5

$$\det A \cdot \det A^{-1} = \det I = 1 \Rightarrow \det A \neq 0.$$

Vậy $\det A \neq 0$ là điều kiện cần để A khả nghịch. Ta có định lý sau

Định lý 2.3.1 *Ma trận vuông $A = (a_{ij})$ khả nghịch khi và chỉ khi $\det A \neq 0$. Khi đó*

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

trong đó A_{ij} là phần phụ đại số của phần tử a_{ij} , $(i, j = 1, 2, \dots, n)$.

Một ma trận có định thức khác không còn được gọi là *ma trận không suy biến*.

Chứng minh. Ta chỉ cần chứng minh điều kiện đủ. Giả sử $\det A \neq 0$ theo công thức (2.1)

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}A_{kj} = \begin{cases} \det A & \text{nếu } i = k \\ 0 & \text{nếu } i \neq k \end{cases}$$

Ta có

$$\begin{aligned} A(A_{ij})^T &= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \det A & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \det A & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \det A \end{pmatrix} = \det A \cdot I \end{aligned}$$

Suy ra $A \left(\frac{1}{\det A} (A_{ij})^T \right) = I$. Tương tự, theo công thức (2.2) ta có

$$(A_{ij})^T A = \det A \cdot I \quad \text{hay} \quad \left(\frac{1}{\det A} (A_{ij})^T \right) A = I.$$

Vậy A khả nghịch và

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} (A_{ij})^T. \blacksquare$$

Chú ý rằng với kí hiệu A^C là ma trận chuyển vị của ma trận các phần phụ đại số A_{ij} , do hệ thức $AA^C = A^CA = (\det A)I$ ta có thể viết

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} A^C.$$

Từ định lí trên ta suy ra điều kiện để ma trận A khả nghịch là tồn tại ma trận vuông B sao cho $AB = I$. (Từ điều kiện này suy ra $BA = I$).

Ví dụ 2.3.2

1. Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận $A = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$. Ta có

$$\det A = 1, \quad A_{11} = \cos \varphi, \quad A_{12} = \sin \varphi, \quad A_{21} = -\sin \varphi, \quad A_{22} = \cos \varphi.$$

Vậy

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}.$$

2. Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$.

Ta có $\det A = -21 \neq 0$. Các phần phụ đại số

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 10, \quad A_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = -15$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -1, \quad A_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = -9,$$

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 3, \quad A_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 3,$$

$$A_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -2, \quad A_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} = 3,$$

$$A_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -4. \quad \text{Vậy ma trận nghịch đảo của } A$$

$$A^{-1} = -\frac{1}{21} \begin{pmatrix} 10 & -9 & -2 \\ -15 & 3 & 3 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{10}{21} & \frac{3}{7} & \frac{2}{21} \\ \frac{5}{7} & -\frac{1}{7} & -\frac{1}{7} \\ \frac{1}{21} & -\frac{1}{7} & \frac{4}{21} \end{pmatrix}.$$

Để nghiên cứu các phần còn lại của chương này ta cần một khái niệm gọi là *phép biến đổi sơ cấp ma trận*

Định nghĩa 2.3.2 Một trong các phép biến đổi sau được gọi là *phép biến đổi sơ cấp về hàng của ma trận* $A_{m \times n}$

1. Đổi chỗ 2 hàng của ma trận A .
2. Nhân một hàng với một số khác 0.
3. Cộng vào một hàng bội của hàng khác.

Phép biến đổi sơ cấp về cột của ma trận được định nghĩa tương tự. Khi nói tới phép biến đổi sơ cấp một ma trận tức là nói đến phép biến đổi sơ cấp về hàng hoặc về cột của ma trận đó.

Định nghĩa 2.3.3 Ma trận $A = (a_{ij})$ kiểu $m \times n$ có dạng như sau được gọi là *ma trận dạng hình thang*

1. Nếu hàng thứ i của A gồm toàn các số 0, thì các hàng sau hàng i cũng gồm toàn các số 0.
2. Phần tử khác 0 đầu tiên của mỗi hàng (tính từ trái sang) luôn bằng 1, giả sử đó là phần tử thuộc hàng i_0 , cột j_0 ($a_{i_0 k} = 0$ với $k < j_0$ và $a_{i_0 j_0} = 1$), khi đó mọi phần tử của j_0 cột đầu tiên ở các hàng sau hàng thứ i_0 đều bằng 0

$$a_{ij} = 0 \quad \text{với mọi } i > i_0, j \leq j_0$$

Ma trận dạng hình thang được minh họa như sau, nó rất quan trọng trong việc giải hệ phương trình tuyến tính và được nhắc tới trong mục tiếp theo

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & * & * & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & * & * \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ta có định lí sau

Định lí 2.3.2 Bằng các phép biến đổi sơ cấp về hàng, một ma trận bất kì luôn có thể đưa về ma trận dạng hình thang và một ma trận vuông không suy biến luôn có thể đưa về ma trận đơn vị.

Việc chứng minh định lí dành cho bạn đọc, các bước tiến hành để đưa một ma trận bất kì về ma trận dạng hình thang tương tự như các phép biến đổi sơ cấp về hàng của ma trận được xét trong ví dụ dưới đây.

Ví dụ 2.3.3

1. Đưa ma trận sau về dạng hình thang

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & -1 & 0 & 4 \\ 2 & 0 & 2 & 6 & -4 & 0 & 16 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & -1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Cộng vào hàng thứ hai (-2) lần hàng thứ nhất cũng như cộng vào hàng thứ ba

(-1) lần hàng thứ nhất.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & -1 & 0 & 4 \\ 2 & 0 & 2 & 6 & -4 & 0 & 16 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & -1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{array}{l} H_2 \rightarrow H_2 - 2H_1 \\ \text{--- -- -- --} \rightarrow \\ H_3 \rightarrow H_3 - H_1 \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -2 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Chia hàng thứ 2 của ma trận vừa nhận được cho 2

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -2 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{array}{l} H_2 \rightarrow \frac{1}{2}H_2 \\ \text{--- -- --} \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Bước tiếp theo, từ ma trận cuối ở trên, lấy hàng thứ 4 trừ đi hàng thứ 2

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{array}{l} H_4 \rightarrow H_4 - H_2 \\ \text{--- -- --} \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Nhân hàng cuối cùng với -1 , ta được ma trận dạng hình thang

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. Bằng các phép biến đổi sơ cấp về hàng, hãy đưa ma trận

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

về ma trận đơn vị.

Đổi chỗ 2 hàng cho nhau để phần tử đầu tiên của hàng thứ nhất trong ma trận mới bằng 1. Sau đó cộng vào hàng thứ hai (-3) lần hàng thứ nhất

$$\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Cộng vào hàng thứ nhất 2 lần hàng thứ hai và sau đó nhân hàng thứ hai với (-1) , ta được ma trận đơn vị cấp hai

$$C \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Người ta đã chỉ ra rằng thực chất mỗi phép biến đổi sơ cấp về hàng ma trận A là một phép nhân vào bên trái A ma trận không suy biến (ma trận vuông có định thức khác không).

Do vậy nếu A là ma trận không suy biến, mỗi phép biến đổi sơ cấp về hàng chuyển ma trận A thành một ma trận khác cũng không suy biến. Sau một số hữu hạn các phép biến đổi sơ cấp thích hợp, ma trận A được chuyển thành ma trận đơn vị. Ví dụ thứ hai trình bày ở trên minh họa cho phần cuối của định lý 2.3.2. Định lý sẽ được áp dụng để tính ma trận nghịch đảo của ma trận không suy biến sẽ trình bày trong mục sau.

Định nghĩa 2.3.4 *Hạng của ma trận $A_{m \times n}$ là số tự nhiên, kí hiệu $r(A)$ được xác định như sau*

(i) $r(A) = 0$ nếu A là ma trận không (các phần tử của A đều bằng 0).

(ii) $r(A) = r$ nếu tồn tại một định thức con khác 0 cấp r của A đồng thời mọi định thức con cấp lớn hơn r đều bằng 0. (Định thức con cấp r của A là định thức của ma trận con cấp r nhận được từ A bằng cách xoá $m - r$ hàng và $n - r$ cột nào đó của A).

Người ta thường nói hạng của ma trận là cấp cao nhất của định thức con khác 0 của ma trận đó.

Ví dụ 2.3.4

1. Nếu A là ma trận vuông cấp n có $\det A \neq 0$ (ma trận không suy biến), khi đó $r(A) = n$.
2. Một ma trận bất kì mà các phần tử đều bằng nhau và khác 0, khi đó các định thức con cấp cao hơn 1 đều bằng 0 vì có các hàng giống nhau.

$$M = \begin{pmatrix} a & a & \dots & a \\ a & a & \dots & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & \dots & a \end{pmatrix} \quad \text{ta thấy} \quad \begin{vmatrix} a & a \\ a & a \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} a & a & a \\ a & a & a \\ a & a & a \end{vmatrix} = 0, \dots$$

Vậy hạng của ma trận đó bằng 1.

3. Cho ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 6 & 8 & 2 \end{pmatrix}.$$

Các định thức con cấp 3 của ma trận A đều bằng 0 (hàng thứ nhất và hàng thứ ba tỉ lệ với nhau)

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & 6 & 8 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & 6 & 2 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 3 & 0 & 0 \\ 2 & 8 & 2 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 6 & 8 & 2 \end{vmatrix} = 0.$$

Tồn tại một định thức con cấp 2, chẳng hạn $\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ do đó $r(A) = 2$.

4. Xét ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & a & 0 \end{pmatrix}$. Khi đó

- Nếu $a \neq 0$ thì $r(A) = 2$.
- Nếu $a = 0$ thì $r(A) = 1$.

5. Nhận xét rằng hạng của ma trận dạng hình thang bằng số số hàng khác không của ma trận đó. Chẳng hạn với ma trận dạng hình thang

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow r(B) = 3.$$

Thật vậy, mọi định thức con cấp 4 đều bằng không vì hàng thứ tư của A gồm toàn các số không, đồng thời nếu xoá cột thứ 2, thứ 3, thứ 5, thứ 6 và xoá hàng cuối cùng ta được một định thức con cấp 3 khác không

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

Các phép biến đổi sơ cấp về hàng (cũng như cột) không làm thay đổi hạng của ma trận. Để chứng minh điều đó, ta coi mỗi hàng của ma trận là một véc tơ, khi đó hạng của ma trận chính là hạng của hệ các véc tơ hàng (xem chương không gian véc tơ). Do vậy một trong các phương pháp tìm *hạng của ma trận* là dùng các phép biến đổi sơ cấp về hàng để đưa ma trận về dạng hình thang, hạng của ma trận chính là số hàng khác không của ma trận dạng hình thang đó. Do các phép biến đổi sơ cấp về cột cũng không làm thay đổi hạng của ma trận nên ta có thể kết hợp sử dụng chúng, đưa ma trận về dạng đơn giản hơn để tìm hạng.

Ví dụ 2.3.5

1. Tìm hạng của ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ -1 & -2 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Sử dụng các phép biến đổi sơ cấp về hàng của ma trận A

$$\begin{aligned}
 A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ -1 & -2 & 1 & -2 \end{pmatrix} & \begin{array}{l} H_2 \rightarrow H_2 - 2H_1 \\ - - - - - \rightarrow \\ H_3 \rightarrow H_3 + H_1 \end{array} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 & 2 \\ 0 & 7 & -7 & 0 \\ 0 & -5 & 5 & 0 \end{pmatrix} \\
 & \begin{array}{l} H_2 \rightarrow \frac{1}{7}H_2 \\ - - - \rightarrow \\ H_3 \rightarrow -\frac{1}{5}H_3 \end{array} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\
 & \begin{array}{l} H_3 \rightarrow H_2 + H_3 \\ - - - \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Bằng các phép biến đổi sơ cấp A được đưa về ma trận dạng hình thang $\begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ có 2 hàng khác không. Vậy hạng của A , $r(A) = 2$.

Nhận xét rằng nếu tính hạng của ma trận A dựa theo định nghĩa về hạng của ma trận, ta phải tính 4 định thức con cấp 3 của A , các định thức con đó đều bằng 0. Đồng thời định thức con cấp hai gồm các phần tử nằm ở 2 hàng đầu và 2 cột đầu của A có định thức khác không, $\begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 7 \neq 0$.

2. Tìm hạng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 3 & \lambda & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 7 & 2 \\ 1 & 10 & 17 & 4 \\ 4 & 1 & 3 & 3 \end{pmatrix}$ theo tham số λ .

Ta sử dụng các phép biến đổi

$$\begin{aligned}
 A = \begin{pmatrix} 3 & \lambda & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 7 & 2 \\ 1 & 10 & 17 & 4 \\ 4 & 1 & 3 & 3 \end{pmatrix} & \begin{array}{l} \text{Đổi các cột} \\ - - - \rightarrow \\ \text{cho nhau} \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & \lambda \\ 7 & 1 & 2 & 4 \\ 17 & 1 & 4 & 10 \\ 3 & 4 & 3 & 1 \end{pmatrix} \\
 & \begin{array}{l} H_2 \rightarrow H_2 - 7H_1 \\ - - - - - \rightarrow \\ H_3 \rightarrow H_3 - 17H_1 \\ H_4 \rightarrow H_4 - 3H_1 \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & \lambda \\ 0 & -20 & -12 & 4 - 7\lambda \\ 0 & -50 & -30 & 10 - 17\lambda \\ 0 & -5 & -3 & 1 - 3\lambda \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{l}
\text{Đổi hàng 4} \\
\text{---} \rightarrow \\
\text{với hàng 2}
\end{array}
\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & \lambda \\ 0 & -5 & -3 & 1-3\lambda \\ 0 & -50 & -30 & 10-17\lambda \\ 0 & -20 & -12 & 4-7\lambda \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l}
H_3 \rightarrow H_3 - 10H_2 \\
\text{---} \rightarrow \\
H_4 \rightarrow H_4 - 4H_2
\end{array}
\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & \lambda \\ 0 & -5 & -3 & 1-3\lambda \\ 0 & 0 & 0 & 13\lambda \\ 0 & 0 & 0 & 5\lambda \end{pmatrix}$$

Cộng vào hàng cuối cùng $(-\frac{5}{13})$ lần hàng trước nó ta được

$$\begin{array}{l}
H_4 \rightarrow H_4 - \frac{5}{13}H_3 \\
\text{---} \rightarrow
\end{array}
\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & \lambda \\ 0 & -5 & -3 & 1-3\lambda \\ 0 & 0 & 0 & 13\lambda \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ma trận cuối cùng này có dạng "gần hình thang" (các phần tử khác 0 đầu tiên của mỗi hàng chưa bằng 1). Tuy nhiên từ ma trận đó, hiển nhiên ta có thể kết luận

Với $\lambda \neq 0$ ma trận có 3 hàng khác không, suy ra $r(A) = 3$.

Với $\lambda = 0$ ma trận có 2 hàng khác không, suy ra $r(A) = 2$.

2.4 Hệ phương trình đại số tuyến tính

Hệ phương trình đại số tuyến tính là hệ phương trình có dạng

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad (2.3)$$

Kí hiệu A là ma trận các hệ số

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Ta gọi A là ma trận liên kết của hệ (2.3). Kí hiệu tiếp A_i là ma trận cột (cột thứ i của A), B là cột các hệ số tự do và X là ma trận cột chứa các ẩn cần tìm

$$A_i = \begin{pmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ \vdots \\ a_{mi} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Khi đó hệ phương trình có thể viết dưới dạng ma trận

$$AX = B \quad \text{hoặc} \quad x_1 A_1 + x_2 A_2 + \cdots + x_n A_n = B.$$

Trường hợp $b_1 = b_2 = \cdots = b_n = 0$ hay cột các hệ số tự do $B = \mathbf{0}$ thì hệ (2.3) được gọi là hệ phương trình tuyến tính thuần nhất.

2.4.1 Hệ phương trình Cramer

Xét hệ n phương trình tuyến tính n ẩn

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \quad (2.4)$$

Nếu định thức của ma trận liên kết khác không thì hệ (2.4) được gọi là hệ Cramer. Hệ phương trình Cramer viết dưới dạng ma trận $AX = B$, trong đó A là ma trận vuông cấp n có $\det A \neq 0$, X và B đều là các ma trận cột chứa n phần tử.

Định lí 2.4.1 (Cramer) *Hệ Cramer luôn có nghiệm duy nhất*

$$x_1 = \frac{D_1}{\det A}, x_2 = \frac{D_2}{\det A}, \cdots, x_n = \frac{D_n}{\det A},$$

trong đó D_i là định thức nhận được từ $\det A$ bằng cách thay cột thứ i của A bằng cột các hệ số tự do.

$$D_i = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,i-1} & b_1 & a_{1,i+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,i-1} & b_2 & a_{2,i+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{m,i-1} & b_m & a_{m,i+1} & \cdots & a_{mn} \end{vmatrix} \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

Chứng minh. Thật vậy, do $\det A \neq 0$ nên ma trận A khả nghịch

$$AX = B \Leftrightarrow X = A^{-1}B = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

hay

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} A_{11}b_1 + A_{21}b_2 + \dots + A_{n1}b_n \\ A_{12}b_1 + A_{22}b_2 + \dots + A_{n2}b_n \\ \vdots \\ A_{1n}b_1 + A_{2n}b_2 + \dots + A_{nn}b_n \end{pmatrix} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} D_1 \\ D_2 \\ \vdots \\ D_n \end{pmatrix}.$$

(Lưu ý rằng $D_i = A_{1i}b_1 + A_{2i}b_2 + \dots + A_{ni}b_n$ do khai triển định thức D_i ở trên theo cột thứ i .) Điều đó chứng tỏ hệ Cramer luôn có nghiệm duy nhất

$$x_i = \frac{D_i}{\det A} \quad \forall i = \overline{1, n}. \quad \blacksquare$$

Ví dụ 2.4.1

Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x - y + z = 1 \\ 2x + y + z = 2 \\ 3x + y + 2z = 0 \end{cases}$$

Ta có ma trận liên kết với hệ phương trình

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Do $\det A = 1 \neq 0$ nên hệ đã cho là hệ Cramer. Mặt khác

$$D_1 = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 7, D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \end{vmatrix} = -3, D_3 = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -9.$$

Vậy hệ có duy nhất nghiệm

$$x_1 = \frac{D_1}{\det A} = 7, \quad x_2 = \frac{D_2}{\det A} = -3, \quad x_3 = \frac{D_3}{\det A} = -9.$$

2.4.2 Giải hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp Gauss

Cho hệ m phương trình, n ẩn $AX = B$, hoặc chi tiết hơn

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Gọi $\bar{A} = (A|B)$ là ma trận các hệ số mở rộng

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right).$$

Ta giải hệ phương trình trên bằng cách đưa hệ phương trình về hệ phương trình đơn giản hơn, tương đương với nó bằng một trong số các phép biến đổi sau

- Đổi chỗ hai phương trình cho nhau
- Nhân một số khác không với một phương trình
- Cộng vào phương trình này bội lần một phương trình khác.

Mỗi phép biến đổi trên tương ứng với một phép biến đổi sơ cấp về hàng của ma trận mở rộng $\bar{A}$. Như vậy việc giải hệ phương trình tuyến tính đưa về việc thực hiện các phép biến đổi sơ cấp về hàng của ma trận mở rộng $\bar{A}$, sau hữu hạn bước, ma trận $\bar{A}$ được đưa về ma trận dạng hình thang. Từ đó ta dễ dàng tính được nghiệm của hệ phương trình.

Phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính nêu trên được gọi là *phương pháp Gauss*. Nó rất tiện dụng cho việc giải các hệ nhiều phương trình, nhiều ẩn. Ngay cả với hệ Cramer, mặc dù công thức tính nghiệm được cho dưới dạng khá gọn, tuy nhiên việc áp dụng nó kéo theo khối lượng tính toán không nhỏ. Do vậy trong thực hành người ta thường sử dụng phương pháp Gauss để giải hệ phương trình tuyến tính.

Ví dụ 2.4.2

1. Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 + x_5 = 4 \\ 2x_1 + 2x_2 + 6x_3 - 4x_4 + 8x_5 = 12 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 + 2x_5 = 5 \\ x_3 - x_4 + 2x_5 = 1 \end{cases}$$

Lập ma trận các hệ số mở rộng

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 2 & -1 & 1 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & -4 & 8 & 12 \\ 1 & 1 & 2 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \end{array} \right).$$

Thực hiện các phép biến đổi sơ cấp về hàng ma trận các hệ số mở rộng, cụ thể cộng vào hàng thứ hai (-2) lần hàng thứ nhất rồi cộng vào hàng thứ ba (-1) lần hàng thứ nhất

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 2 & -1 & 1 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & -4 & 8 & 12 \\ 1 & 1 & 2 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 2 & -1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & -2 & 6 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \end{array} \right)$$

Chia hàng thứ hai cho 2, rồi lấy hàng 4 trừ đi hàng 2

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 2 & -1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \end{array} \right) H_4 \rightarrow H_4 - H_2 \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 2 & -1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \end{array} \right).$$

Cuối cùng cộng hàng thứ ba xuống hàng thứ tư, ta được ma trận dạng hình thang

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 2 & -1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Hệ đã cho tương đương với

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 + x_5 = 4 \\ \quad \quad \quad x_3 - x_4 + 3x_5 = 2 \\ \quad \quad \quad \quad \quad x_5 = 1 \end{cases}$$

Giải hệ bằng cách giải từ phương trình cuối ngược lên, ta có nghiệm

$$x_5 = 1, x_4 = C_1, x_3 = -1 + C_1, x_2 = C_2, x_1 = 5 - C_1 - C_2,$$

với C_1, C_2 là các số tùy ý. Người ta cũng viết nghiệm trên dưới dạng ma trận

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + C_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

2. Giải hệ phương trình sau

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 1 \\ -4x_1 + 2x_2 + x_3 = 3 \\ -2x_1 + x_2 + 4x_3 = 4 \\ 10x_1 - 3x_2 - 6x_3 = -10 \end{cases}$$

Lập ma trận các hệ số mở rộng

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 3 & 1 \\ -4 & 2 & 1 & 3 \\ -2 & 1 & 4 & 4 \\ 10 & -3 & -6 & -10 \end{array} \right)$$

Thực hiện các phép biến đổi sơ cấp về hàng trên $\bar{A}$, $H_2 \rightarrow H_2 + 2H_1$, sau

hữu hạn bước ta được ma trận dạng hình thang

$$\begin{array}{l}
 \bar{A} \begin{array}{l} H_3 \rightarrow H_1 + H_3 \\ - - - - - \\ H_4 \rightarrow H_4 - 5H_1 \end{array} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 7 & 5 \\ 0 & 0 & 7 & 5 \\ 0 & 2 & -21 & -15 \end{pmatrix} \\
 \begin{array}{l} \text{Đổi hàng 4} \\ - - - - - \\ \text{cho hàng 2} \end{array} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & -21 & -15 \\ 0 & 0 & 7 & 5 \\ 0 & 0 & 7 & 5 \end{pmatrix} \\
 H_3 \rightarrow H_4 - H_3 \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & -21 & -15 \\ 0 & 0 & 7 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \frac{-1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & \frac{-21}{2} & \frac{-15}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{5}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}
 \end{array}$$

Hệ phương trình đã cho tương đương với hệ

$$\begin{cases} x_1 - \frac{1}{2}x_2 + \frac{3}{2}x_3 = \frac{1}{2} \\ x_2 - \frac{21}{2}x_3 = -\frac{15}{2} \\ x_3 = \frac{5}{7} \end{cases}$$

Để giải hệ phương trình này ta thay nghiệm x_3 từ phương trình cuối vào phương trình thứ hai

$$x_2 = \frac{21}{2}x_3 - \frac{15}{2} = \frac{21}{2} \cdot \frac{5}{7} - \frac{15}{2} = 0.$$

Tiếp tục thay các nghiệm x_3, x_2 vào phương trình đầu, ta được nghiệm của hệ phương trình

$$(x_1, x_2, x_3) = \left(-\frac{4}{7}, 0, \frac{5}{7} \right).$$

Phương pháp Gauss-Jordan để giải phương trình ma trận

Người ta mở rộng phương pháp Gauss để giải phương trình ma trận. Bài toán đặt ra: tìm ma trận X thỏa mãn phương trình

$$AX = B,$$

với giả thiết A là ma trận vuông không suy biến cấp m , B là ma trận cho trước kiểu $m \times n$. Nếu coi B như một ma trận ghép n cột $B_1, B_2, \dots, B_n$, khi đó bài toán đưa về tìm các ma trận cột $X_1, X_2, \dots, X_n$ sao cho

$$A(X_1 \ X_2 \dots X_n) = (B_1 \ B_2 \dots B_n) \text{ hay } AX_i = B_i \text{ với mọi } i = 1, 2, \dots, n.$$

Ma trận X cần tìm chính là ma trận ghép n cột $X_1, X_2, \dots, X_n$ lại

$$X = (X_1 \ X_2 \ \dots \ X_n).$$

Mỗi phương trình $AX_i = B_i$ là một hệ phương trình tuyến tính. Ta giải đồng thời n hệ phương trình tuyến tính

$$AX_i = B_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

bằng cách đưa về hệ tương đương bởi các phép biến đổi sơ cấp về hàng ma trận mở rộng $\bar{A} = (A|B)$. Do A không suy biến, theo định lý 2.3.2, bằng các phép biến đổi sơ cấp về hàng của ma trận, ta có thể đưa ma trận $\bar{A}$ về dạng

$$(I|B^*),$$

trong đó I là ma trận đơn vị. Khi đó hệ phương trình $AX = B$ tương đương với hệ phương trình $IX = B^*$ (hay $X = B^*$). Vậy $X = B^*$ là nghiệm của phương trình $AX = B$. Phương pháp nêu trên được gọi là *phương pháp Gauss-Jordan*.

Đặc biệt, áp dụng phương pháp Gauss-Jordan để giải phương trình $AX = I$, nghiệm của nó, $X = A^{-1}$ chính là ma trận nghịch đảo của ma trận A . Sử dụng phương pháp Gauss-Jordan để tính A^{-1} thuận tiện hơn nhiều so với việc tìm ma trận nghịch đảo bằng cách lập ma trận các phần phụ đại số đã giới thiệu trong mục trước.

Ví dụ 2.4.3

1. Tìm ma trận X thỏa mãn phương trình

$$\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Thực chất bài toán là giải 2 hệ phương trình

$$\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

và

$$\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Ta giải đồng thời 2 hệ phương trình bằng cách lập ma trận các hệ số mở rộng

$$\bar{A} = (A|B) = \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 5 & 4 & -6 \\ 1 & 3 & 2 & 1 \end{array} \right)$$

Biến đổi tương đương các hệ đã cho bằng các phép biến đổi sơ cấp về hàng trên ma trận $\bar{A}$.

Cộng vào hàng thứ nhất (-2) lần hàng thứ hai và đổi chỗ 2 hàng cho nhau

$$\bar{A} \rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & -8 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 8 \end{array} \right).$$

Nếu bằng các phép biến đổi sơ cấp về hàng, ta đưa khối thứ nhất trong ma trận trên về ma trận đơn vị thì các nghiệm của hệ đã cho nằm trong khối ma trận thứ hai.

Nhân hàng thứ hai của ma trận trên với (-3) rồi cộng vào hàng đầu, ta được ma trận

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 2 & -23 \\ 0 & 1 & 0 & 8 \end{array} \right).$$

Vậy ma trận cần tìm

$$X = \begin{pmatrix} 2 & -23 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}.$$

2. Cho ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Tìm ma trận nghịch đảo A^{-1} .

Việc tìm ma trận nghịch đảo A^{-1} đưa về tìm ma trận X thỏa mãn phương trình $AX = I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Lập ma trận các hệ số mở rộng

$$\bar{A} = (A|I) = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Thực hiện các phép biến đổi sơ cấp về hàng trên $\bar{A}$ để đưa khối ma trận $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ trong $\bar{A}$ về ma trận đơn vị

$$\begin{aligned} \bar{A} &= \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array} \right) \\ &\rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & \frac{-1}{2} \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & \frac{-1}{2} \end{array} \right) \end{aligned}$$

Vậy ma trận nghịch đảo

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

3. Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Lập ma trận các hệ số mở rộng

$$\bar{A} = (A|I) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Thực hiện các phép biến đổi sơ cấp về hàng trên $\bar{A}$

$$\begin{aligned}
\bar{A} \xrightarrow{H_2 \rightarrow H_2 - 3H_1} & \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 1 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \\
\xrightarrow{H_2 \text{ đổi chỗ } H_3} & \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 8 & 1 & -3 & 1 & 0 \end{array} \right) \\
\xrightarrow{H_3 \rightarrow H_3 - 8H_2} & \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -15 & -3 & 1 & -8 \end{array} \right) \\
\xrightarrow{H_3 \rightarrow -\frac{1}{15}H_3} & \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{5} & -\frac{1}{15} & \frac{8}{15} \end{array} \right) \\
\xrightarrow{H_3 \rightarrow -\frac{1}{15}H_3} & \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{5} & -\frac{1}{15} & \frac{8}{15} \end{array} \right) \\
\xrightarrow{H_3 \rightarrow -\frac{1}{15}H_3} & \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{5} & -\frac{1}{15} & \frac{8}{15} \end{array} \right) \\
\xrightarrow{H_2 \rightarrow -2H_2 + H_3} & \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{2}{5} & \frac{2}{15} & -\frac{1}{15} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{5} & -\frac{1}{15} & \frac{8}{15} \end{array} \right) \\
\xrightarrow{H_1 \rightarrow 2H_2 + H_1} & \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{5} & \frac{4}{15} & -\frac{2}{15} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{2}{5} & \frac{2}{15} & -\frac{1}{15} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{5} & -\frac{1}{15} & \frac{8}{15} \end{array} \right)
\end{aligned}$$

Vậy ma trận nghịch đảo của A

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{4}{15} & -\frac{2}{15} \\ -\frac{2}{5} & \frac{2}{15} & -\frac{1}{15} \\ \frac{1}{5} & -\frac{1}{15} & \frac{8}{15} \end{pmatrix}$$

Định lí 2.4.2 (Kronecker-Capelli) Điều kiện cần và đủ để hệ phương trình tuyến tính $AX = B$ có nghiệm (hay còn gọi hệ tương thích) là hạng của A bằng hạng của ma trận các hệ số mở rộng $\bar{A} = (A|B)$

$$r(A) = r(\bar{A}).$$

Chứng minh. Sử dụng phương pháp Gauss để đưa hệ phương trình tuyến tính về hệ tương đương, ma trận có dạng hình thang $\bar{C} = (C|D)$.

$$\bar{C} = (C|D) = \left(\begin{array}{cccccccc|c} 0 & 1 & * & * & * & * & * & * \\ 0 & 0 & 1 & * & * & * & * & * \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Do các phép biến đổi sơ cấp về hàng không làm thay đổi hạng của ma trận, $r(A) = r(C)$, $r(\bar{A}) = r(\bar{C})$.

1. Trường hợp $r(A) = r(\bar{A})$, ma trận $r(\bar{C})$ có r hàng đầu khác 0, trong đó phần tử đầu tiên khác không của hàng thứ r bằng 1 không nằm trong cột D , cột cuối cùng của ma trận $\bar{C}$. Hiển nhiên khi đó phương trình thứ r của hệ có nghiệm và theo phương pháp Gauss, thay dần các nghiệm vào phương trình trước nó, suy ra hệ đã cho có nghiệm.

$$\bar{C} = (C|D) = \left(\begin{array}{cccccccc|c} 0 & 1 & * & * & * & * & * & * \\ 0 & 0 & 1 & * & * & * & * & * \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

2. Trường hợp $r(A) \neq r(\bar{A}) = r$, hiển nhiên $r(A) < r$, ma trận $r(\bar{C})$ có r hàng đầu khác 0, trong đó phần tử đứng ở vị trí cuối cùng của hàng thứ r (thuộc cột D) khác 0, các phần tử còn lại của hàng thứ r đều bằng 0 (do $r(A) < r$). Khi đó phương trình tương ứng với hàng thứ r vô nghiệm, suy

ra hệ vô nghiệm.

$$\bar{C} = (C|D) = \left(\begin{array}{cccccc|c} 0 & 1 & * & * & * & * & * \\ 0 & 0 & 1 & * & * & * & * \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \boxed{*} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Định lí đã được chứng minh. ■

Nhận xét rằng từ ma trận các hệ số mở rộng $\bar{C}$ trong chứng minh trên, ta suy ra *hệ phương trình có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi $r(A) = r(\bar{A})$ và cùng bằng số ẩn của hệ phương trình đó.*

Ví dụ 2.4.4

Giải hệ phương trình sau

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 4x_3 - x_4 + 2x_5 = 2 \\ 4x_1 - 2x_2 + 5x_3 - 3x_4 - x_5 = 6 \\ 3x_1 - x_2 + x_3 - 2x_4 - 3x_5 = 8 \end{cases}$$

Lập ma trận các hệ số mở rộng của hệ phương trình

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 4 & -1 & 2 & 2 \\ 4 & -2 & 5 & -3 & -1 & 6 \\ 3 & -1 & 1 & -2 & -3 & 8 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{l} H_2 \rightarrow H_2 - 4H_1 \\ \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \rightarrow \\ H_3 \rightarrow H_3 - H_1 \end{array} \quad \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 4 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & -11 & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{array} \right)$$

Từ ma trận trên suy ra $r(\bar{A}) = 3, r(A) = 2$. Vậy hệ vô nghiệm.

2.4.3 Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất và nghiệm tổng quát của hệ phương trình tuyến tính

Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất có dạng $AX = \mathbf{0}$ hay

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = 0 \end{cases}$$

Hiển nhiên mọi hệ thuần nhất đều có *ng nghiệm tầm thường*

$$x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0.$$

Từ nhận xét ngay sau chứng minh của định lý Kronecker-Capelli, ta có

- Nếu $r(A) = n$ (số ẩn của hệ phương trình) thì nghiệm tầm thường là nghiệm duy nhất của hệ.
- Nếu $r(A) < n$ thì hệ có thêm nghiệm không tầm thường.

Đặc biệt đối với hệ thuần nhất n phương trình, n ẩn, hạng của ma trận liên kết $r(A) = n$ khi và chỉ khi $\det A \neq 0$. Ta có định lý quan trọng sau

Định lý 2.4.3 *Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất n phương trình, n ẩn, $AX = \mathbf{0}$ có nghiệm không tầm thường khi và chỉ khi $\det A = 0$.*

Ví dụ 2.4.5

Xác định m để hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

$$\begin{cases} x + y + mz = 0 \\ 2x + 3y + 2z = 0 \\ x + 3y - z = 0 \end{cases}$$

có nghiệm không tầm thường. Ma trận các hệ số của hệ phương trình

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & m \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \det A = 3m - 5.$$

Theo định lý trên hệ có nghiệm không tầm thường nếu $\det A = 3m - 5 = 0$ hay $m = \frac{5}{3}$.

Về cấu trúc nghiệm của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất ta lưu ý tới tính chất sau:

Nếu X_1 và X_2 là 2 nghiệm bất kì của hệ thuần nhất $AX = \mathbf{0}$, khi đó $X = C_1X_1 + C_2X_2$ cũng là nghiệm của hệ (C_1, C_2 là 2 hằng số tùy ý).

Thật vậy, biểu diễn nghiệm của hệ phương trình dưới dạng ma trận cột, do tính phân phối của phép nhân đối với phép cộng ma trận

$$AX = A(C_1X_1 + C_2X_2) = C_1AX_1 + C_2AX_2 = \mathbf{0}.$$

Từ tính chất này suy rộng ra, nếu mọi nghiệm của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất được biểu diễn dưới dạng

$$\overline{X} = C_1X_1 + C_2X_2 + \cdots + C_kX_k, \quad (2.5)$$

trong đó $C_1, C_2, \dots, C_k$ là các hằng số tùy ý, thì (2.5) được gọi là *nghiệm tổng quát* của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất.

Cuối cùng ta có nhận xét rằng đối với hệ phương trình tuyến tính không thuần nhất $AX = B$, mọi nghiệm của hệ luôn biểu dưới dạng

$$X = \overline{X} + X^*,$$

trong đó X^* là một *nghiệm riêng* của hệ phương trình $AX = B$ và $\overline{X}$ là nghiệm tổng quát của hệ thuần nhất tương ứng $AX = \mathbf{0}$.

Thật vậy nếu X_1 và X_2 là hai nghiệm của hệ không thuần nhất $AX = B$, khi đó $\overline{X} = X_1 - X_2$ là nghiệm của hệ thuần nhất $AX = \mathbf{0}$, suy ra $X_2 = \overline{X} + X_1$, tổng của nghiệm thuần nhất $\overline{X}$ với nghiệm riêng X_1 .

Chẳng hạn trong ví dụ 2.4.2 minh họa cách giải hệ phương trình bằng phương pháp Gauss, nghiệm của hệ phương trình tuyến tính không thuần nhất

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & 6 & -4 & 8 \\ 1 & 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 12 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

được viết dưới dạng

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + C_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (2.6)$$

Dễ dàng nhận thấy $X^* = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ là một nghiệm riêng của hệ. Đồng thời

$$\overline{X} = C_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

là nghiệm của hệ thuần nhất tương ứng

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & 6 & -4 & 8 \\ 1 & 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Vậy nghiệm tổng quát (2.6) của hệ phương trình đã cho có dạng

$$X = \overline{X} + X^*.$$

Lưu ý rằng hệ có rất nhiều nghiệm riêng, chẳng hạn nếu chọn $C_1 = C_2 = 1$ thì nghiệm riêng

$$Y = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

và do đó nghiệm tổng quát của hệ phương trình đã cho có thể viết

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

C_1, C_2 là 2 hằng số tùy ý.